



Titel des Praktikums:

Versuchsname

Zugeordnete Lehrveranstaltung:

Titel der Lehrveranstaltung

Laboringenieur: Mustermann

Praktikum am: Versuchsdatum

Protokolldatum: Protokolldatum

Matrikel: Matrikel

Praktikumsgruppe: Gruppennummer

Teilnehmende: Namen
der
Beteiligten

Inhaltsverzeichnis

1	Versuchsziel	2
2	Grundlagen, Vorbereitung	2
2.1	Unterabschnitt	2
3	Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung	3
3.1	Schaltplan und Geräteliste	3
3.2	Versuchsdurchführung	3
4	Auswertung	3
5	Literaturverzeichnis	4
A	Anhang	5
A.1	Messwerte	5

1 Versuchsziel

Ziel des Versuchs.

2 Grundlagen, Vorbereitung

2.1 Unterabschnitt

Gleichungsblock

$$\begin{aligned}C_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \\&= \frac{A}{T_0} \cdot \left[\frac{e^{-jn\omega_0 t}}{-jn\omega_0} \right]_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \\&= -\frac{A}{jn\omega_0 T} \cdot \left[e^{-jn\omega_0 \frac{\tau}{2}} - e^{jn\omega_0 \frac{\tau}{2}} \right]\end{aligned}\tag{2.1}$$

Mit $e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \sin(\varphi)$ kann dieser Term vereinfacht werden:

$$C_n = -\frac{A}{jn\omega_0 T} \cdot \left[\cos\left(-n\omega_0 \frac{\tau}{2}\right) + j \sin\left(-n\omega_0 \frac{\tau}{2}\right) - \cos\left(-n\omega_0 \frac{\tau}{2}\right) - j \sin\left(-n\omega_0 \frac{\tau}{2}\right) \right]\tag{2.2}$$

Mit $\cos(x) = \cos(-x)$ und $\sin(-x) = -\sin(x)$ kann weiter vereinfacht werden:

$$\begin{aligned}C_n &= -\frac{A}{jn\omega_0 T} \cdot \left[j \sin\left(-n\omega_0 \frac{\tau}{2}\right) + j \sin\left(-n\omega_0 \frac{\tau}{2}\right) \right] \\&= -\frac{A}{jn\omega_0 T} \cdot \left[-2j \sin\left(n\omega_0 \frac{\tau}{2}\right) \right]\end{aligned}\tag{2.3}$$

Die Kreisfrequenz ω_0 kann ersetzt werden durch $\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0}$:

$$\begin{aligned}C_n &= \frac{A \cdot T}{2n\pi T} \cdot 2 \sin\left(\frac{2n\pi\tau}{2T}\right) \\&= \frac{A}{n\pi} \cdot \sin\left(n\pi \frac{\tau}{T}\right)\end{aligned}\tag{2.4}$$

Nach Erweiterung mit $\frac{\tau}{T}$

$$C_n = \frac{A \cdot \tau}{T} \cdot \frac{\sin\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right)}{\frac{n\pi\tau}{T}}\tag{2.5}$$

kann mit der si-Funktion vereinfacht werden:

$$C_n = \frac{A \cdot \tau}{T} \cdot \text{si}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \quad (2.6)$$

3 Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung

3.1 Schaltplan und Geräteliste

Der allgemeine Versuchsaufbau ist nachfolgend in Abbildung 3.1 dargestellt:

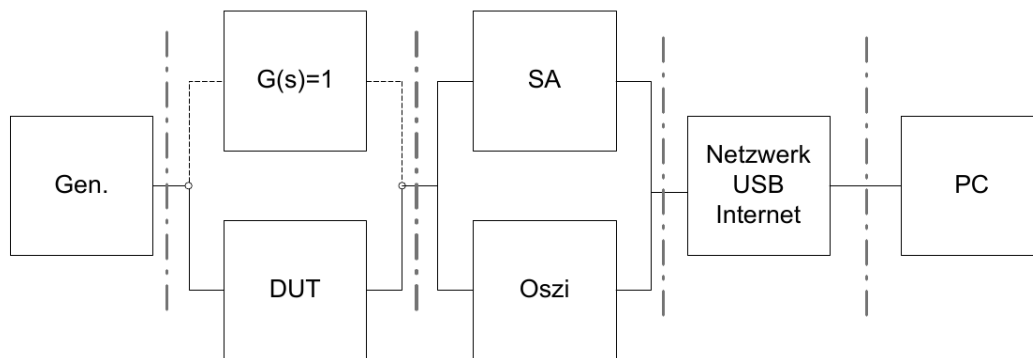


Abb. 3.1: Schematischer Aufbau des Versuchs [oA22]

3.2 Versuchsdurchführung

4 Auswertung

5 Literaturverzeichnis

[oA22] o.A. *Bessel-Korrektur*. 2022. URL: <https://www.maths2mind.com/schluesselwoerter/bessel-korrektur>.

A Anhang

A.1 Messwerte

Tab. A.1: Messwerte, berechnete Fourier-Koeffizienten und Beträge der Übertragungsfunktion

n	$\frac{U_e}{\text{mV}}$ gemessen	$\frac{U_a}{\text{mV}}$ gemessen	$\frac{U_a}{U_e}$	$\frac{U_e}{\text{mV}}$ berechnet	$\frac{U_a}{\text{mV}}$ berechnet	$\frac{U_a}{U_e} \Big _{U_e = \hat{U} \sin 2\pi \cdot n f_0}$
1	0,97	0,94	0,97	0,49	0,48	0,98
2	0,92	0,85	0,92	0,47	0,43	0,92
3	0,85	0,73	0,86	0,43	0,36	0,85
4	0,75	0,59	0,79	0,38	0,29	0,77
5	0,63	0,45	0,71	0,32	0,22	0,69
6	0,50	0,33	0,66	0,25	0,16	0,62
7	0,36	0,22	0,61	0,18	0,10	0,56
8	0,23	0,13	0,57	0,12	0,06	0,51
9	0,11	0,05	0,45	0,05	0,03	0,47
10	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	0,08	0,04	0,50	0,04	0,02	0,40
12	0,15	0,06	0,40	0,08	0,03	0,37
13	0,18	0,07	0,39	0,10	0,03	0,35
14	0,21	0,07	0,33	0,11	0,03	0,32
15	0,21	0,06	0,29	0,11	0,03	0,30
16	0,17	0,05	0,29	0,09	0,03	0,29